NAMA:Bintang Panjaitan

nim

Berikut adalah penjelasan lengkap dan terstruktur mengenai konsep dasar manipulasi DOM (Document Object Model) dan pengujian form dalam JavaScript.

1. Apa yang Dimaksud dengan DOM dan Apa Manfaatnya?

- **Definisi:** DOM (*Document Object Model*) adalah antarmuka pemrograman yang merepresentasikan halaman web sebagai struktur pohon (*tree structure*). Setiap elemen, atribut, dan teks dalam dokumen HTML dianggap sebagai objek (*node*) yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh bahasa pemrograman seperti JavaScript.
- **Manfaat:** Memungkinkan pengembang untuk mengubah struktur, konten, dan gaya halaman secara dinamis secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang (*reload*) seluruh halaman web.

2. Perbedaan getElementById(), querySelector(), dan querySelectorAll()

Metode	Target Pencarian	Nilai Kembalian (Return Value)
getElementById()	Berdasarkan nilai atribut id yang unik.	Mengembalikan satu objek elemen tunggal (atau null jika tidak ditemukan).
querySelector()	Berdasarkan pemilih CSS (*CSS selector* apa saja, misal #id, .class, atau tag).	Mengembalikan elemen pertama yang cocok (atau null).
querySelectorAll()	Berdasarkan pemilih CSS untuk semua elemen yang cocok.	Mengembalikan kumpulan elemen dalam bentuk **NodeList** yang dapat di-*looping*.

3. Fungsi addEventListener() dan Tiga Contoh Event

- **Fungsi:** Menambahkan pemantau (*listener*) ke suatu elemen untuk mendengarkan aksi atau kejadian tertentu, lalu menjalankan fungsi *callback* yang ditentukan ketika event tersebut terjadi.

- **Tiga Contoh Event:**
    - click: Terpicu ketika elemen diklik oleh pengguna.
    - input / change: Terpicu ketika nilai pada elemen input, select, atau textarea berubah.
    - submit: Terpicu ketika formulir dikirimkan.

4. Mengapa event.preventDefault() Digunakan pada Event submit Form?

Secara *default*, ketika form dikirimkan, browser akan melakukan *refresh* atau memuat ulang halaman ke URL tujuan (action). Penggunaan **event.preventDefault()** menghentikan perilaku bawaan tersebut agar JavaScript dapat memproses data form secara asinkron (misalnya menggunakan fetch atau AJAX) tanpa mengganggu pengalaman pengguna melalui pemuatan ulang halaman.

5. Perbedaan textContent dan innerHTML

- **Penggunaan:**
    - textContent: Digunakan untuk mengambil atau mengubah teks murni (*plain text*) di dalam elemen. Tag HTML apa pun di dalamnya akan dianggap sebagai teks biasa.
    - innerHTML: Digunakan untuk mengambil atau mengubah konten di dalam elemen beserta struktur tag HTML di dalamnya (memungkinkan penyisipan elemen HTML baru).
- **Keamanan:**
    - textContent aman dari serangan **XSS (*Cross-Site Scripting*)** karena tidak mengeksekusi string sebagai kode HTML/skrip.
    - innerHTML rentan terhadap celah keamanan XSS jika digunakan untuk merender input yang berasal langsung dari pengguna tanpa proses sanitasi (*sanitization*).

6. Bagaimana classList.toggle() Membantu Mengubah Tampilan Elemen?

Metode classList.toggle('nama-class') memeriksa keberadaan suatu kelas CSS pada elemen target:

- Jika kelas **sudah ada**, kelas tersebut akan dihapus.
- Jika kelas **belum ada**, kelas tersebut akan ditambahkan.

Fitur ini sangat efisien untuk membuat efek sakelar (*toggle*) seperti tombol *Dark Mode*, menu navigasi *dropdown*, atau tombol *Like/Bookmark* hanya dengan satu baris kode.

7. Minimal Tiga Skenario Pengujian Validasi Form

1. **Skenario Kolom Kosong (*Required Fields*):** Menguji apakah form menampilkan pesan kesalahan ketika pengguna mencoba mengirimkan form tanpa mengisi field wajib (seperti email atau kata sandi).
2. **Skenario Format Data Tidak Valid:** Menguji input dengan format yang salah, misalnya memasukkan teks biasa pada kolom email (tanpa karakter @) atau huruf pada kolom nomor telepon.
3. **Skenario Batas Karakter (*Length Constraints*):** Menguji batasan panjang minimum atau maksimum, seperti kata sandi yang kurang dari 8 karakter atau melebihi batas maksimum yang diizinkan.